

Flyer CitBin

Liebe TG12/3, vielen Dank dass Ihr uns dabei helft, die Flyer für das Projekt CitBin zu gestalten. Wir haben euch einen Arbeitsauftrag zusammengestellt, auf dem die wesentlichen Aspekte aufgelistet sind.

Arbeitsauftrag

Hier ist ein Konzept mit den Inhalten, die auf die Flyer sollen und allgemeine Bemerkungen, die berücksichtigt werden sollten.

1. Wir haben euch Stichpunkte gegeben, die darstellen, was inhaltlich auf die Flyer sollte.

Ob ihr die Stichpunkte dabei belässt, sie ein wenig ändert, oder sie in kurze Fließtexte umschreibt ist euch überlassen, solange der Sinn und der wesentliche Inhalt beibehalten bleiben.

2. In Sachen Design, Format, Farben, Schriften, Seitenanzahl etc. seid Ihr prinzipiell ziemlich frei. Es gibt nur ein paar Bemerkungen, die beachtet werden sollten:

Die Flyer sollten

- einen Wiedererkennungswert für die Schule haben, beispielsweise unter Verwendung passender Farben vom Logo etc.
- für verschiedene Generationen, Zielgruppen ansprechend sein
- eine gewisse technische Tiefe haben, aber auch für Leute verständlich sein, die bis jetzt nichts mit dem Projekt zu tun hatten oder keine Ahnung von Technik haben
- nicht zu viele lange, langweilige Texte enthalten

3. Wir haben euch außerdem Bilder und Logos beigelegt. Wenn ihr noch professionelle Bilder von dem Sensor oder der Technik etc. benötigt/ machen wollt, kommt gerne auf uns zu.

Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr uns gerne jederzeit per Teams oder E-Mail anschreiben:

- Sofia Jäger (so.jaeger@hgs-singen.online)
- Daniel Saracoglu (d.saracoglu@hgs-singen.online)
- oder über eure Lehrer

Inhalt/ Seitengliederung

0. Bilder und Logos

Auf den Flyern sollen folgende Logos und Bilder enthalten sein:

0.1 Bilder:

(Personen jeweils v.l.n.r.)

- Bild_1
IT-Lehrer (Stefan Martin); Sybit (Stephan Strittmatter); Projektleitung (Daniel Saracoglu, Sofia Jäger); Stadt Singen (Samira Bieler); IT-Lehrer (Karl Laber)
- Bild_2
ifm (Oliver Bucher); Schulleiter HGS (Stefan Fehrenbach); Projektleitung (Sofia Jäger, Daniel Saracoglu); ifm (Dr. Alexander Kahlig)
- Bild_3 (fehlt noch)
Klassenfoto TG 12/3; IT-Lehrer (Karl Laber, Stefan Martin) und/ oder Gruppenfotos
- Bild_4
Mülleimer (eventuell nochmal bessere Bilder machen)
- Bild_5
Sensor und 3D-Druck Halterung (eventuell nochmal bessere Bilder machen)
- Bild_6 (optional)
Karte mit aktuellen Standorten der Mülleimer, die in Betrieb sind.
Die Standorte sind noch nicht alle klar.
Karte müsste bei Bedarf noch gestaltet werden; Beispiel siehe Flyer von letztem Jahr.

0.2 Logos:

- Logo_1_HGS
- Logo_2_Singen
- Logo_3_Sybit
- Logo_4_ifm
- Logo_5_CitBin (Mülleimer)
Muss noch designt werden

0.3 Zusatz:

Evtl. QR-Code oder andere Verknüpfung auf Website/ weitere Informationen etc.

Inhalt/ Seitengliederung

1. Evtl. Titelseite

- Evtl. Karte, mit den Standorten der Mülleimer (wie letztes Jahr)
- Punkte sind nicht mehr aktuell und müssten erneuert werden
- Die Karte ist nur denkbar, wenn wir bis dahin mehr Sensoren installiert haben
- Auch andere Designvorschläge denkbar
- Soll ansprechend sein, und man sollte auf den ersten Blick erkennen um was es geht
- Der Projektüberblick könnte auch die Titelseite sein

Inhalt/ Seitengliederung

2. Projektüberblick (Definition/ Erklärung des Projektes)

2.1 Das Problem/ Problembeschreibung:

- Stadt Singen hat viele Mülleimer, die geleert werden müssen
- unnötiges Anfahren von Mülleimern, die noch nicht geleert werden müssen

2.2 Lösungsansatz:

- Einbau von Sensoren, die den Füllstand der Mülleimer messen und an die Stadt Singen weiterleiten

2.3 Realisierung:

- Jährliches, klassenübergreifendes Projekt der Klassen TG12/3 (Informationstechnik) und TG12/2 (GMT) der HGS
- Zeitrahmen Februar bis Juli
- Kooperation mit der Firma Sybit, Radolfzell (Softwareentwicklung)
- Kooperation mit der Firma ifm, Tettnang (Sensoren)
- Auftraggeber Stadt Singen
- (Die Kooperationen werden später noch ausführlicher aufgelistet. Falls kein Platz ist, kann es hier allgemein gehalten werden.)

2.4 Projektverlauf/ Zeitstrahl:

- (2024) Kontaktaufnahme durch Karl Laber, Pflichtenheft und Projektstart
- (2025) Entwicklung einer Webapplikation
- (2026) halbjährige Testphase mit 5 Sensoren
- (langfristig/ Zukunft) alle 179 Mülleimer mit Sensoren ausstatten

2.5 HGS/ Umsetzung:

- Bildung einer Projektfirma mit verschiedenen Abteilungen
- Leitung durch Lehrer
- Unterstützung der Schule

Inhalt/ Seitengliederung

3. Schule/ Gruppen

3.1 Projektleitung:

- Koordination des Projektes
- Interne und externe Kommunikation
- Organisation der Abschlussveranstaltung
- Abhalten von Meetings

3.2 Hardware:

- Konstruktion der Befestigung für den Sensor
- Montage der Sensoren in Mülleimern
- Testen der Sensorfunktion
- Unterstützung bei der Installation von Antennen und Basisstationen

3.3 Software:

- Verarbeitung der Sensordaten
- Entwicklung einer App mit folgenden Funktionen:
 - Darstellung der Daten der Mülleimer, wie Standort, Füllstand, Typ, Status, Batteriestand
 - Einstellungen und Verwaltung der Mülleimer
- Entwicklung eines Servers, der die Daten der Basisstation empfängt und speichert
- Verbindung der App mit dem Server

3.4 Betrieb und Infrastruktur:

- Installation der Basisstationen
- Aufsetzen eines Servers mit Docker
- Aktivierung und Konfigurierung der Sensoren
- Integration der Sensoren in Server und App

Inhalt/ Seitengliederung

4. Kooperationspartner

Wir werden die Kooperationspartner bitten, uns jeweils einen kleinen Text zu schreiben, wie Sie das Projekt aus Ihrer Sicht sehen (ca. 2-4 Sätze).

Also sollte für jeden Partner Platz für ca. 2-3 Stichpunkte und ca. 2-4 Sätze eingeplant werden.

Idee: Die Antworten der Partner evtl. als eine Art Zitat-Block gestalten.

Zu jedem Partner gibt es noch ein Logo, was an der entsprechenden Stelle eingefügt werden sollte.

Hinweis: Die Stadt Singen hat uns um folgendes gebeten:

„Bitte achtet darauf, dass das städtische Logo nicht direkt oben auf dem Flyer abgebildet wird, da wir als Stadt Singen nicht die Autoren sind, da der Flyer von euch (HGS-Schule) erstellt wird. Ihr könnt uns gerne als Kooperation/Unterstützer am Ende oder auf der Rückseite mit dem Logo abbilden.“

4.1 Stadt Singen

- Hintergrund, wie es dazu kam
- Nutzen für die Stadt (z.B. Ressourcen, Zeit sparen und Umwelt schonen)

4.2 Sybit

- Unterstützung im Bereich Software
- Nutzen für Sie (z.B. junge Talente fördern/ Nachwuchs für Firma gewinnen)

4.3 Ifm

- Stellen uns die Technik zur Verfügung (Sensoren, Basisstationen, Antennen)
- Beantwortet uns spezifische Fragen zur Technik
- Nutzen für Sie (z.B. Rückmeldung für neu entwickelte Projekte)

Inhalt/ Seitengliederung

5. Technik

5.1 Softwarekomponenten

- Kommunikation mit der Basisstation erfolgt über MQTT
- Backend ist in Python, mit FastAPI Framework, geschrieben
- Frontend ist in React und Next.js, mit TypeScript, geschrieben
- Datenbank läuft über PostgreSQL
- Funksystem für IoT ist MIOTY

5.2 Sensorik

- Sensor: „Apollon-Q Radar Smart Waste Sensor mioty®“ von der Firma Sentinum
- Sensor hat Komponenten der Firma ifm verbaut
- GPS-Signal für Ortung
- Radar Sensor:
 - erkennt Objekte, misst ihre Entfernung, Richtung und Geschwindigkeit durch Funkwellen
- Time of Light Sensor:
 - ermittelt die Entfernung, durch Messung, wie lange Licht braucht, um ein Objekt zu erreichen und um zurückzukommen